

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI

Data Ostatniej Modyfikacji: 12 lipca 2026 r.

Spis Treści

1. Wstęp i założenia Projektu.....	2
2. Montaż Routera.....	2
3. Segmentacja sieci – VLANy.....	2
3.1 Tabela VLANów.....	2
3.2 Które porty należą do których VLANów.....	2
4. Adresy IP i DHCP.....	3
4.1 Pule DHCP.....	3
4.2 Stałe adresy IP — rezerwacje DHCP.....	3
5. WiFi.....	4
6. Firewall.....	4
6.1 INPUT — co może komunikować się z routerem.....	4
6.2 FORWARD — co może przechodzić przez router.....	5
6.3 Usługi.....	6
7. WireGuard VPN.....	6
7.1 Klienci VPN.....	6
7.2 Konfiguracja klienta (szablon).....	7
8. Serwer wydruku CUPS.....	7
8.2 Dane kontenera.....	7
8.3 Profile kolejek wydruku.....	8
8.4 Dodawanie drukarki.....	8
Windows 10/11.....	8
Android (Mopria Print Service).....	8
9. Pozostałe usługi.....	8
9.1 Udziały SMB — pendrive USB.....	8
9.2 Graphing.....	9
9.3 DNS statyczny.....	9

1. Wstęp i założenia Projektu

Router MikroTik hAP ax3 działa jako główny router domowy z segmentacją sieci przez VLANy. Główny pomysł jest taki, żeby urządzenia IoT i goście nie mieli dostępu do głównej sieci — każda sieć jest odizolowana i może wychodzić tylko do internetu.

Co zostało wdrożone w projekcie:

- Segmentacja sieci przez VLANy — IoT, goście i urządzenia techniczne są oddzielone od sieci głównej
- WireGuard VPN — zdalny dostęp przez telefon i laptop
- Kontener Docker z serwerem druku CUPS — drukarka dostępna przez serwer wydruku
- Skrypty automatyzujące — np. włączanie/wyłączanie sieci dla gości

2. Montaż Routera

Router został zamontowany na strychu, gdzie latem bywa dość ciepło. Router wisi pionowo na drewnianej belce zamontowany na uchwycie montażowym, portami skierowanymi do góry, kable Ethernet są podwieszone opaskami. Anteny ustawione poziomo na wprost.

3. Segmentacja sieci – VLANy

Segmentacja sieci opiera się na jednym bridgeu (mostku br_LAN) z włączonym filtrowaniem VLAN-ów (vlan-filtering=yes). Każde urządzenie WiFi/kabel trafia do swojego VLANu i nie ma dostępu do innych sieci.

3.1 Tabela VLANów

VLAN	Nazwa	Sieć	Co tam jest
1	LAN (główna)	192.168.1.0/25	Komputery, laptopy, telefony zaufane, kontener CUPS
2	IoT WiFi	172.16.2.0/26	Żarówki Tuya, czujniki, gniazdka smart — tylko WiFi
3	Goście	172.16.3.0/26	Sieć dla gości — tylko internet, nic więcej
4	IoT kablowe	172.16.4.0/27	Pompa ciepła, rejestrator NVR — przewodowo
10	HomeLab	192.168.10.0/27	Zarezerwowane pod serwery (Proxmox) — na razie wyłączone

3.2 Które porty należą do których VLANów

Port	VLAN	Co podłączone
ether1	Trunk (1,4,10)	Przyszły switch / Proxmox
ether2	VLAN 1 (LAN)	Router Tenda działający jako zwykły access point
ether3	VLAN 4 (IoT-kb)	Urządzenia techniczne
ether4	VLAN 4 (IoT-kb)	Urządzenia techniczne
ether5	WAN	Kabel od ISP

Ważna zasada przy VLAN filtering:

br_LAN musi być w kolumnie tagged dla każdego VLANu — bez tego DHCP server nie widzi klientów.

Każdy WiFi datapath musi mieć bridge=br_LAN i vlan-id=0 — inaczej DHCP utknął na offered.

4. Adresy IP i DHCP

Adresacja dobrana tak, żeby od razu widać było do jakiej strefy należy urządzenie:

- **192.168.x.x** — sieci zaufane (LAN, HomeLab)
- **172.16.x.x** — sieci niezaufane (IoT, Goście)
- **10.x.x.x** — VPN i kontenery

4.1 Pule DHCP

Sieć	Brama	Pula DHCP	Czas dzierżawy
LAN (br_LAN)	192.168.1.1	192.168.1.20–126	12 godzin
IoT WiFi	172.16.2.1	172.16.2.10–62	12 godzin
Goście	172.16.3.1	172.16.3.10–62	2 godziny
IoT kablowe	172.16.4.1	172.16.4.10–30	12 godzin
HomeLab	192.168.10.1	192.168.10.10–30	12 godzin (wyłączone)

4.2 Stałe adresy IP — rezerwacje DHCP

Urządzenie	IP	VLAN
Pompa ciepła	172.16.4.2	VLAN 4
Rejestrator NVR	172.16.4.3	VLAN 4
Czujnik temp/wilg. (Garaż)	172.16.2.61	VLAN 2
Gniazdko smart	172.16.2.11	VLAN 2
Tenda AP	192.168.1.2	VLAN 1
Drukarka HP 5520	192.168.1.2	VLAN 1
Kontener CUPS	192.168.1.3	VLAN 1 (veth1)
Galaxy S24 FE	10.99.0.2	VPN
Dell Latitude 5430	10.99.0.3	VPN

W celu zaimplementowania filtrowania sieciowego oraz lokalnego rozwiązywania nazw tylko dla wybranych hostów, skonfigurowano dedykowaną opcję DHCP Option 6.

Główny serwer DHCP rozgłasza domyślny DNS jako bramę 192.168.1.1. Natomiast wybrane, zaufane hosty (Laptop i Telefon administratora) otrzymują niestandardową konfigurację DNS (kierującą w pierwszej kolejności na lokalny, filtrujący serwer DNS 192.168.1.11, a w drugiej na router 192.168.1.1 jako fallback):

```
/ip dhcp-server option add code=6 name=local_dns_server value=""192.168.1.11"192.168.1.1"
```

5. WiFi

Trzy osobne sieci WiFi, każda na swoim VLANie. Standard WiFi 6 (802.11ax) na 2.4 i 5 GHz.

SSID	Pasmo	VLAN	Hasło/typ	Izolacja klientów
HomeNet	2.4 + 5 GHz	VLAN 1	WPA2 + WPA3	NIE
HomeNet_IoT	2.4 GHz	VLAN 2	WPA2 (bez Fast Transition)	TAK — urządzenia się nie widzą
HomeNet_Guest	2.4 + 5 GHz	VLAN 3	WPA2	TAK — goście się nie widzą

Sieć IoT ma wyłączone Fast Transition (**ft=no**) — tanie układy ESP8266/Tuya mają problemy z tym mechanizmem i się rozłączają.

Sieć dla gości uruchamiana jest ręcznie skryptem — domyślnie jest wyłączona:

```
/system script run toggle-guest-wifi
```

Wdrożono regułę ACL odrzucającą klientów o bardzo słabym poziomie sygnału radiowego (w zakresie od -85 dBm do -120 dBm).

6. Firewall

Zasada: akceptuj tylko to co dozwolone, resztę zablokuj. Każdy łańcuch kończy się regułą DROP.

6.1 INPUT — co może komunikować się z routerem

Lp.	Warunki Dopasowania	Akcja	Opis / Cel Reguły
01	connection-state=established,related,untracked	Accept	Akceptowanie ruchu zwrotnego dla nawiązanych sesji.
02	connection-state=invalid	Drop	Natychmiastowe odrzucanie pakietów uszkodzonych.
03	protocol=icmp icmp-options=8:0 (limit 5/s, burst 5)	Accept	Ping do routera zabezpieczony przed wysyceniem (Flood).
04	protocol=icmp icmp-options=11:0	Accept	Zezwolenie na ICMP Time Exceeded (Traceroute).
05	protocol=icmp icmp-options=3:4	Accept	Zezwolenie na ICMP Fragmentation Needed (PMTUD).
06	in-interface=lo	Accept	Akceptowanie ruchu na wewnętrznym interfejsie loopback.

07	in-interface=ether5 protocol=udp dst-port=443	Accept	Dopuszczenie ruchu szyfrowanego dla serwera VPN WireGuard.
10	in-interface-list=Management	Accept	Pełny dostęp zarządczy (WinBox, SSH, WebFig) ze stref zaufanych.
11	in-interface-list=VLAN_Managed protocol=udp dst-port=67,68	Accept	Obsługa zapytań DHCP od klientów z wydzielonych VLAN-ów.
12	in-interface-list=VLAN_Managed protocol=udp/tcp dst-port=53	Accept	Obsługa zapytań DNS od klientów z wydzielonych VLAN-ów.
99	Wszystkie pozostałe pakiety	Drop	Default Drop – blokada nieautoryzowanego dostępu do routera.

6.2 FORWARD — co może przechodzić przez router

Lp.	Warunki Dopasowania	Akcja	Opis / Cel Reguły
01	connection-state=established,related	FastTrack	Sprzętowe odciążenie procesora dla otwartych sesji TCP/UDP.
02	connection-state=established,related,untracked	Accept	Akceptowanie pakietów dla nawiązanych połączeń tranzytowych.
03	connection-state=invalid	Drop	Odrzucanie uszkodzonych pakietów w tranzycie.
04	in-interface-list=Management protocol=icmp	Accept	Zgoda na pingowanie z sieci zarządczych do dowolnego celu.
08	src-address=192.168.1.13 out-interface=vlan2-iot	Accept	Wyjątek: Home Assistant steruje urządzeniami Tuya (LocalTuya).
08b	in-interface=br_LAN dst-address-list=Urządzenia_Techniczne	Accept	Dostęp z zaufanego LANu do Pompy Ciepła i Rejestratora NVR (VLAN 4).
09	in-interface=br_LAN out-interface=vlan10-homelab	Wyłączona	Dostęp z LAN do Homelabu (VLAN 10 deaktywowany).
10	in-interface=br_LAN out-interface=wg1	Accept	Routing z sieci lokalnej do zdalnych klientów VPN.
11	in-interface=wg1 out-interface=br_LAN	Accept	Routing od zdalnych klientów VPN do zaufanej sieci LAN.
14	in-interface=br_LAN out-interface=ether5	Accept	Dostęp do internetu dla zaufanej sieci LAN.
16	in-interface=vlan2-iot out-interface=ether5	Accept	Dostęp do internetu dla urządzeń IoT WiFi.

Lp.	Warunki Dopasowania	Akcja	Opis / Cel Reguły
17	in-interface=vlan3-guest out-interface=ether5	Accept	Dostęp do internetu dla sieci gościnnej.
18	in-interface=vlan4-iot-kb out-interface=ether5	Accept	Dostęp do internetu dla urządzeń technicznych (NVR, Pompa).
19	in-interface=wg1 out-interface=ether5	Accept	Dostęp do internetu dla zdalnych klientów VPN.
20	in-interface=wg1 dst-address-list=Urządzenia_Techniczne	Accept	Dostęp z VPN do Pompy i Rejestratora (VLAN 4) podczas pracy zdalnej.
99	Wszystkie pozostałe pakiety	Drop	Default Drop – całkowita izolacja VLAN-ów między sobą.

6.3 Usługi

Usługa	Status
FTP, Telnet, API, API-SSL	Wyłączone całkowicie
SSH, WWW-SSL (WebFig), Winbox	Włączone tylko z LAN + HomeLab + VPN
MAC-Telnet, MAC-Ping, WWW	Wyłączone
Neighbor Discovery	Tylko na interfejsach z listy Management

7. WireGuard VPN

Zdalny dostęp do sieci domowej przez VPN. Wszystkie połączenia są szyfrowane, klient widzi sieć jakby był w domu.

Parametr	Wartość
Port	443 UDP
MTU	1420 (z MSS clamping)
Sieć VPN	10.99.0.0/28 (maks. 14 klientów)
IP routera	10.99.0.1
Dostęp z VPN do	Sieć LAN (192.168.1.0/25), internet (0.0.0.0/0)

7.1 Klienci VPN

Nazwa	IP w VPN	Urządzenie
Galaxy_S24_FE	10.99.0.2	Samsung Galaxy S24 FE

Nazwa	IP w VPN	Urządzenie
Dell_Latitude_5430	10.99.0.3	Dell Latitude 5430

7.2 Konfiguracja klienta (szablon)

```
[Interface]
PrivateKey = <klucz prywatny wygenerowany na kliencie>
Address = 10.99.0.X/28
DNS = 192.168.1.1

[Peer]
PublicKey = <klucz publiczny routera>
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Endpoint = <publiczne IP routera>:443
PersistentKeepalive = 25
```

MSS clamping w mangle (reguły `change-mss=clamp-to-pmtu`) zapobiega problemom z fragmentacją pakietów TCP w tunelu — bez tego niektóre strony nie ładują się poprawnie przez VPN.

8. Serwer wydruku CUPS

Na routerze działa kontener Docker z CUPS, który udostępnia drukarkę HP Photosmart 5520 przez IPP.

Drukarka fizyczna **HP Photosmart 5520** jest na stałe wpięta do zaufanej sieci WiFi (br_LAN) pod statycznym adresem IP **192.168.1.4**. Kontener CUPS działa jako wydajny bufor wydruków (*spooler/proxy*), pośrednicząc w komunikacji pomiędzy klientami LAN a fizyczną drukarką. *Komunikacja kontenera z drukarką odbywa się bezprzewodowo za pomocą bezpośredniego protokołu TCP na porcie 9100 (AppSocket/JetDirect)*

Komponent	IP / port	Uwagi
Drukarka HP Photosmart 5520	192.168.1.4:9100	VLAN 1 (LAN), statyczny DHCP
Kontener CUPS (serwer)	192.168.1.3:631	VLAN 1 (LAN), interfejs veth1
Panel CUPS (przeglądarka)	http://192.168.1.3:631	Tylko z sieci LAN

8.2 Dane kontenera

Parametr	Wartość
Obraz	tigerj/cups-airprint:latest
RAM limit	256 MiB
CPU	cpu0
Storage konfiguracji	usb1/containers/cups_config → /etc/cups
Storage spoolera	usb1/containers/cups_spool → /var/spool/cups

Parametr	Wartość
Start przy rebootcie	TAK

8.3 Profile kolejek wydruku

Kolejka	Kiedy używać
HP_Photosmart_5520_Series_hpcups	DOMYŚLNA — dokumenty tekstowe, normalne PDF
HP_Photosmart_5520_Series_hpijs	ZAPASOWA — PDF z nakładającymi się grafikami, e-booki
HP_Photosmart_5520_Series_generic	AWARYJNA — gdy PDF z aplikacji webowej jest przesunięty w lewo

8.4 Dodawanie drukarki

Windows 10/11

- Ustawienia → Drukarki i skanery → Dodaj ręcznie
- Wybierz opcję drukarki według nazwy i wpisz adres kolejki
- Sterownik: Generic → Microsoft IPP Class Driver
http://192.168.1.3:631/printers/HP_Photosmart_5520_Series_hpcups

Android (Mopria Print Service)

- Zainstaluj Mopria Print Service z Google Play
- Połącz telefon z siecią **HomeNet** (VLAN 1)
- Dodaj ręcznie: **ipp://192.168.1.3:631/printers/HP_Photosmart_5520_Series_hpcups**
- Rozmiar papieru: A4, opcja **Prevent Print Scaling** — wyłączona

Konfiguracja cupsd.conf

ErrorPolicy retry-job — zadania czekają w kolejce gdy drukarka jest wyłączona, ruszają automatycznie po włączeniu

MaxJobs 20, PreserveJobFiles No, MaxLogSize 1m — ochrona pendrive'a przed zapełnieniem

ServerName 192.168.1.3:631 + ServerAlias * — fix dla Androida (brak błędów resolve hostname)

9. Pozostałe usługi

9.1 Udziały SMB — pendrive USB

Na routerze podpięty pendrive Kingston (USB 3.0, ext4). Dostępny przez SMB z sieci LAN:

Udział	Ścieżka	Kto ma dostęp
smb	usb1/smb	wszyscy
logs	usb1/logs	user
backups	usb1/backups	user
containers	usb1/containers	user
exports	usb1/exports	user

Adres: \\192.168.1.1\<nazwa> (tylko z LAN lub VPN)

9.2 Graphing

Wykresy ruchu per interfejs dostępne pod **http://192.168.1.1/graphs/**. Dane zapisywane na pendrivie.

9.3 DNS statyczny

Nazwa DNS	IP	Opis
HomeNet-RB.pn.lan	192.168.1.1	Router — główna nazwa FQDN
router.pn.lan	192.168.1.1	Alias zarządczy